

사이버 기술의 발전과 무력충돌 시 민간인 보호

안준형*

- I. 들어가며
- II. 사이버 기술의 발전과 전쟁수행 양상의 변화
- III. 무력충돌 시 사이버 기술이 민간영역에 미치는 영향
- IV. 사이버작전으로부터의 민간인 보호를 위한 대응과제
- V. 맺으며

Abstract

Advances in Cyber Technology and the Protection of Civilians in Armed Conflict

Advances in cyber technologies, represented by information and communication technologies and emerging digital innovations, have had a revolutionary impact on daily life and humanitarian activities. However, they have also transformed the nature of warfare, posing significant risks to civilians and civilian infrastructure, particularly in the health sector and humanitarian operations. To safeguard civilians and critical infrastructure from cyber operations, it is essential to establish national-level deterrence strategies, improve the attribution of cyber operations to increase accountability, and reduce the vulnerability of the healthcare sector and humanitarian organizations through the adaptive implementation of digital emblems.

Keywords: armed conflict, hybrid warfare, cyber operation, cyber-deterrence, digital emblem

* 국방대학교 안전보장대학원 부교수, 법학 박사, juristajh@korea.kr

I. 들어가며

정보통신기술(Information and Communications Technology: ICT)의 발전은 21 세기를 열어간 대표적인 기술로 정부, 단체, 심지어 개인에게 일상생활에 없어서는 안 될 필수요소가 되었다. 오늘날 전력망, 안전설비, 미디어, 교통망, 병원과 같은 핵심 인프라는 정보통신기술에 의존하여 작동한다. 정보통신기술의 발전과 디지털 신기술의 활용은 국제적십자위원회(International Committee of the Red Cross: ICRC)와 같은 인도주의 단체의 활동 환경과 운영방식에도 혁신적 영향을 미쳤다. 인도주의 단체들은 모바일 현금이체를 통해 분쟁의 희생자들에게 지원을 제공하고, 클라우드 서비스에 의존하여 관련 정보를 수집 및 처리하며, 긴급 지원 및 난민 관리를 위한 도구로 생체인식 기술을 사용하는 등 디지털 방식의 서비스 제공을 통해 인도주의 활동의 성과를 제고하였다(Sandvik, et al., 2014, p. 220).

그러나 동시에 정보통신기술의 발전은 무기체계의 발전과 기능에도 영향을 미쳐 무력충돌 영역에서도 적지 않은 변화를 초래하고 있다. 기술의 발전은 본래 평화적 목적을 위한 연구에서 비롯되었더라도 새로운 군사적 응용의 길을 열어주는 일정한 필연성을 내포하고 있다(Sandoz, 1987, p. 428, para. 1477). 무력충돌 중 사이버작전의 사용은 이제 현실이 되었다.¹⁾ 이러한 작전을 공개적으로 인정한 국가는 소수에 불과하지만,²⁾ 점차 많은 국가들이 군사 사이버 역량을 개발하고 있으며 앞으로 그 사용은 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 사이버 기술의 발전은 인도주의 활동의 성과를 제고하는 이점을 제공하였으나, 동시에 민간인과 민간기반시설, 특히 의료 시설과 인도주의 활동에 위험을 야기하기도 한다.

국제사회는 다른 전쟁수단·방법과 마찬가지로 사이버작전 역시 민간기반시설에 심각한 영향을 미치고 인도주의적 차원에서 파괴적 결과를 초래할 수 있음을 인식

1) 에스토니아와 조지아를 포함한 최근의 수많은 분쟁에서 목격된 것처럼 많은 국가와 비국가 행위자들이 이미 공격적인 사이버작전에 적극 참여하고 있다(Blake & Imburgia, 2010, pp. 182-183; Schaap, 2009, p. 124).

2) 미국, 영국, 호주는 극단주의 무장단체인 이슬람국가(IS)와의 분쟁에서 사이버작전을 사용했음을 공식 인정한 바 있다(Australia, 2019; U.K., 2018; U.S., 2019).

하고 있다(UN Docs. A/75/816 (18 March 2021), para. 16). 이러한 위협은 지난 수년간 병원, 수도 및 전기 인프라, 원자력 및 석유화학 시설을 비롯하여 ICRC와 같은 인도주의 단체에 대한 사이버작전이 증가하면서 이미 현실화되었다(Mačák & Lawson, 2021). 사이버 신기술의 사용 증가와 그에 따른 인도주의적 우려는 무력충돌 시 민간인 보호를 위한 대응책 마련이 시급함을 시사한다.

이에 따라 본 논문에서는 사이버 기술의 발전이 미친 영향을 종합적으로 평가하고, 이를 토대로 일정한 대응방향을 모색하고자 한다. 이를 위하여 먼저 사이버 기술의 발전이 오늘날의 전쟁수행 양상에 미친 영향을 살펴보고(Ⅱ), 이와 같은 양상이 민간영역, 특히 민간인과 의료부문, 인도주의 활동에 어떠한 위협을 초래할 수 있는지를 검토하고자 한다(Ⅲ). 이를 토대로 사이버작전으로부터 민간영역에 대한 보호를 강화하기 위한 대응과제를 모색할 것이다(Ⅳ).

Ⅱ. 사이버 기술의 발전과 전쟁수행 양상의 변화

1. 현대전의 양상 변화: 하이브리드전의 핵심 수단으로서의 사이버 기술

2006년 이스라엘이 레바논 남부의 근본주의 시아파 이슬람 조직 헤즈볼라를 상대로 감행했던 제2차 레바논 전쟁은 국제사회에서 새로운 전쟁양상에 대한 논의를 촉발하는 중요한 계기가 되었다. 당시 무장 정치단체에 불과했던 헤즈볼라가 중동 지역에서 기술적으로 가장 진보한 군대로 평가받던 이스라엘군을 상대로 전략적 승리를 이끌어내면서 헤즈볼라의 전쟁수행 방식이 특별한 주목을 받았다. 헤즈볼라는 전통적으로 한 국가의 정규군이 사용하던 정밀유도탄과 대전차 미사일, 대함 순항미사일, 무인항공기와 같은 첨단무기를 사용하면서도, 도시와 산악지대에서 전술적으로 분산된 방식의 게릴라전을 수행하는 등 재래식·비재래식 전쟁방식을 동시에 수행했다. 재래식·비정규적·테러적 전술의 융합을 통해 헤즈볼라는 1956년, 1967년, 1973년, 1982년을 비롯해 아랍권 국가들이 이스라엘과 교전하면서

발생시킨 것보다 많은 수의 이스라엘측 사상자를 발생시켰다(Biddle & Friedman, 2008, p. xv). 특히 헤즈볼라는 이스라엘 도시에 대규모 로켓 공격을 가하면서 민간인 밀집지역에 로켓 발사대를 설치함으로써 레바논 민간인에 대한 광범위한 부수적 피해를 유도했는데, 인터넷과 미디어를 광범위하게 활용하여 이스라엘군의 비인도적 행위를 부각시킴으로써 국제적 비난 여론을 조성하는 데 성공했다(Biddle & Friedman, 2008, p. 4). 그 결과 초기에 이스라엘에 우호적이었던 국제 여론은 급격히 악화되었고, 헤즈볼라는 레바논 국민들의 수호자로 인식되면서 도덕적 정당성을 갖춘 집단으로 포장되었다(Manwaring, 2012, p. 146).

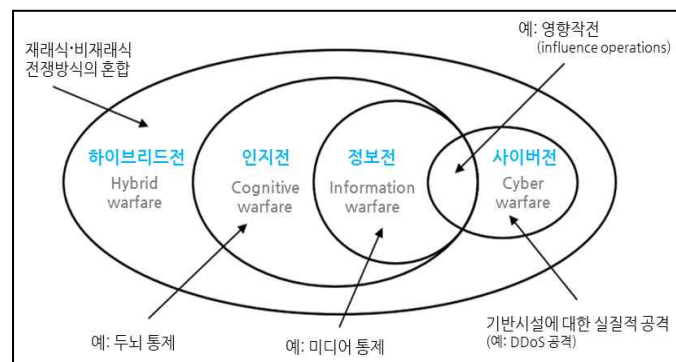
이스라엘은 제2차 레바논 전쟁에서의 실패요인으로 헤즈볼라와의 ‘하이브리드’(hybrid) 분쟁에 적절히 대비하지 못한 것을 꼽았고(Rajeev, 2018, pp. 122-123), 조지 케이스(George W. Casey) 미 육군참모총장은 이 전쟁을 토대로 앞으로 새로운 유형의 전쟁양상은 “비정규전과 재래전의 하이브리드” 양상이 될 것이라고 전망했다(Grant, 2008). 이와 같이 헤즈볼라의 전쟁수행 방식은 이른바 ‘하이브리드전’(hybrid warfare)이라는 용어로 표현되었는데, 이 개념의 선구자로 평가받는 미 육군 예비역 대령 호프만(Frank G. Hoffman)은 2007년의 저서를 통해 이를 “국가 또는 정치 집단이 재래식 역량, 비정규 전술 및 편제, 무차별적인 폭력과 강압을 포함한 테러 행위, 범죄 소요 등 다양한 전쟁 양상을 통합하여 수행하는 것”으로 정의했다(Hoffman, 2007, p. 58). 즉, 하이브리드전은 적(국가와 비국가행위자가 혼합된 경우도 포함)이 특정 시기에 자신의 목표달성에 적합하게 설계된 다양한 유형의 전쟁양상을 동시에 사용하는 것으로서, 전통적인 재래식 전쟁뿐만 아니라 정치적·군사적·경제적·사회적 및 정보적 수단과 비정규적·재앙적·테러적 및 범죄적 전쟁수단들을 동시에 선별적으로 혼합하여 사용하는 행위라고 요약할 수 있다(Glenn, 2009).

2014년 러시아가 우크라이나 크림반도를 불법적으로 병합하면서 러시아의 전쟁수행 방식을 설명하기 위해 ‘하이브리드전’이 본격적으로 주목받기 시작했고, 이후 이 개념은 현대전과 미래전의 양상에 대한 주류 담론을 형성했다(Wither, 2016, pp. 73-87; Giegerich, 2016, pp. 65-72; 박일송·나종남, 2015, pp. 1-32; 송승중, 2017, pp. 63-94). 특히 유럽연합(European Union: EU)과 북대서양조약기구(North

Atlantic Treaty Organization: NATO)는 우크라이나에 대한 러시아의 활동 양상에 대한 정치적 수사로서 ‘하이브리드전’이라는 표현을 자주 언급했는데, 결국 이 개념은 EU 및 NATO의 다양한 전략문서를 통해서도 명문화되었다(Hoorickx, 2017, pp. 11-16).

오늘날 국가·비국가 행위자를 불문한 모든 주체가 수행 가능한 하이브리드전은 전통적인 재래식 전쟁 위주의 물리전(kinetic warfare) 이외에 정보전, 사이버전, 인지전, 영향작전 등 물리적 폭력을 동반하지 않는 다양한 비물리전(non-kinetic warfare)을 동시에 혼합하여 사용한다는 특징을 갖는다. 여기서 정보전은 전자전, 컴퓨터 네트워크작전, 심리전, 군사기만, 허위정보 유포 등 적에 대한 전략적·경쟁적 우위를 확보하기 위해 정보를 활용하는 일련의 기술을 의미하는데(Joyner & Lotrionte, 2001, pp. 826-827), 사이버전은 주로 적의 컴퓨터 시스템과 네트워크를 교란·방해·거부·저하 또는 파괴하는 활동으로서 사이버공간에 의존하며 반드시 정보를 활용하는 것에 국한되지 않는다는 점에서 차이가 있다(Woltag, 2015, para. 2). 최근에는 인간의 인식을 조작하여 의사결정에 영향을 미치고 행동을 방해하기 위한 활동으로서 인지전이 새롭게 주목을 받고 있는데, 이는 정보의 흐름을 통제하기 보다는 정보에 대한 개인과 집단의 인식과 반응을 통제하는 것이라는 점에서 정보전과 구별되는 ‘제6의 미래 전장’으로 논의되고 있다(Claverie & Cluzel, 2022, pp. 1-3). 이와 같은

다양한 비물리전 수단은 상당부분 유사성을 공유하면서도 각기 고유한 의의를 갖는다고 할 수 있는데(<그림 1>), 사이버 신기술의 발전은 물리적 공간과 사이



* 출처: Hung & Hung, 2020, p.3

<그림 1> 현대전의 양상 관련 유사개념 관계도

버공간이 혼재된 전장의 입체적 확대를 통해 하이브리드전 수행을 위한 핵심적인 수단으로 기능한다.

2. 사이버 신기술 발전의 영향

가. 사이버공간의 전장화

인터넷은 전 세계적으로 사회에 혁명을 일으키면서 즉각적이고 저렴하며 안정되고 분산된 방식으로 원격통신과 정보교환을 가능하게 해주었다. 인터넷의 기반이 되는 사이버공간은 컴퓨터와 스마트폰을 비롯한 디지털 기기의 글로벌 상호연결의 통로가 되었다. 사이버공간에 대한 사회적 의존도의 증가는 국가와 비국가 행위자 모두에게 원격에서 저렴한 비용으로 노출을 최소화하면서 강력한 피해를 강요할 수 있는 매력적인 전장으로 인식될 수밖에 없다(Hathaway, 2012, p. 842).

이와 같은 환경에서 사이버 기술의 발전은 사이버공간을 새로운 전투공간으로 만들어 기존의 전장을 대체하고 있다. 정보전을 비롯해 사이버전, 인지전, 영향작전 등 하이브리드전의 일환으로 수행되는 다양한 비물리전은 물리적인 전투지역이나 실제 전장의 존재를 필요로 하지 않는다. 적에 대한 선전 및 허위 정보 유포를 위한 소셜 미디어 및 전자 매체의 사용, 적의 전략적 또는 경제적으로 중요한 컴퓨터 시스템 또는 군사 지휘통제 시스템에 대한 악성코드 배포, 적의 사이버공간 침입 및 적의 전략적으로 중요한 데이터의 탈취 등이 대표적인 예라 할 수 있다(Greenberg, 1998, p. 1).

국가와 비국가 행위자들에 의해 널리 활용된 정보통신기술의 발전은 현대전의 혁명을 가져왔다(Lewis, 2006, p. 387). 이러한 전쟁 혁명의 핵심적인 특징은 재래식 군사력의 사용을 통한 물리적 전투에 의존하지 않고도 적에게 상당한 수준의 무형적 피해를 강요할 수 있다는 점이다. 정보전 및 사이버전이 무력충돌에 의존하지 않고도 위협을 무력화할 수 있다는 고유의 속성을 ‘단계적 축소 경로’(de-escalation pathways)라고 부르기도 하는데(Valeriano & Jensen, 2022, p. 64), 일각에서는 원거

리에서 전 세계에 이르기까지 작전을 수행할 수 있고, 중간단계의 마찰과 차단, 체포 또는 사망의 위협으로부터 지휘자를 보호할 수 있다는 점에서 사이버 무기체계의 잠재력을 높게 평가하기도 한다(Perkovich & Levite, 2017, p. 251).

특히 적대국의 군사 지휘통제 시스템이 악성코드나 바이러스 공격으로 손상될 경우, 이러한 공격은 적대국의 국가안보 체계에 대한 대중의 평판을 훼손할 수 있을뿐 아니라 해당 국가의 보안을 사이버 공격에 취약하게 만들어 심각한 피해를 야기할 수 있다. 이를 통해 정보전 및 사이버전은 실제 물리력을 사용하지 않고도 적대국의 전쟁수행에 충분한 억지력을 발휘할 수 있다(Greenberg, 1998, p. 1).

나. 비물리전을 통한 무력사용의 효과 증대

정보전과 사이버전, 인지전, 영향작전 등의 비물리전은 재래식 무력사용과는 독립적으로 수행될 수도 있다. 그러나 하이브리드전의 본질적 성격상 이러한 비물리전이 재래식 무력사용과 혼합하여 수행될 경우에는 재래식 물리전의 효과를 한층 제고할 수 있다(Jokisipila, 2008, p. 96). 대표적으로 미국은 2003년 이라크 공격 수개월 전부터 이라크에 팜플렛을 배포하는 정보전을 사용했다. 이는 이라크 군과 이라크 시민들의 저항을 최소화하려는 미국의 목표를 성공적으로 달성하는 데 도움이 되었으며, 미군이 큰 문제 없이 이라크 영토 전체를 점령하는 데 도움이 되었다는 평가를 받고 있다(Thom, 2006, p. 46).

정보전 및 사이버전 수단은 전통적인 재래식 군사력 사용과 함께 수행될 경우 적에게 막대한 피해를 입힐 수 있으며 무력 분쟁에서 공격자측에게 상당한 경쟁의 우위를 제공할 수 있다. 공격자는 전투기 시스템에 멀웨어를 확산시켜 비정상적으로 작동하게 하거나 충돌을 일으켜 적에게 막대한 재정적 손실을 입힐 수 있으며, 이 경우 교전상대국의 공군력에 상당한 경쟁적 불이익을 강요할 수 있다(Robbat, 2000, p. 13). 이와 같이 정보전과 사이버전 등의 비물리전이 무력 사용과 함께 전개될 경우 교전상대방과의 무력 충돌에서 보다 강력하고 영향력 있는 작전을 전개할 수 있다. 특히 사이버전은 물리적 군사공격에 비해 훨씬 안전하면서도 연계

된 사회기반시설에 대한 복합적인 피해를 초래하는 연쇄효과(flow-on effect)를 야기할 수 있기 때문에 군사적 효용성을 극대화할 수 있는 하이브리드전의 핵심적인 수단으로 간주되고 있다(Simons, 2020, p. 4).

다. 하이브리드전 위협 및 효과의 확대

하이브리드전은 전통적인 재래식 군사력에 동반하여, 혹은 그와 독립적으로 정보전, 사이버전, 영향작전, 인지전 등의 다양한 비물리적 전쟁수단들을 공개적이거나 은밀하게 혼합하여 동시에 사용하는 것을 핵심적인 특징으로 한다. 하이브리드전은 물리적 차원과 비물리적 차원에서의 전투를 포함한 “전 영역의 전쟁”(full spectrum of wars)이므로, 물리적 차원에서는 무장한 적과의 전투에서, 비물리적 차원에서는 전투지역 현지주민의 통제와 지원, 전쟁 수행국의 국내적 지원, 나아가 국제공동체의 지원과 지지 등 전통적 및 비대칭적 전장을 포함한 모든 영역에서의 승리가 요구된다(McCuen, 2008, p. 108).

이에 따라 하이브리드전을 전개하는 측에서는 주로 ‘정보’를 무기로 활용한다. 무기로서의 정보는 선전, 허위 정보, 가짜 뉴스, 명예 훼손 등을 통해 그 기능을 수행한다. 이러한 모든 활동은 이른바 ‘정보전’으로서 하이브리드전에서 활용되는 비물리전의 영역에 속한다. 정보전에서 활용되는 전술은 하이브리드전의 효과를 더욱 치명적이고 심각하게 만드는 데 기여한다. 여기에는 지형과 인구밀집 지역을 악용하여 상대방이 결정적인 교전이나 전투를 수행하지 못하도록 유도하는 것도 포함된다(Fleming, 2011, pp. 36-37). 이를 위하여 의도적으로 민간인 사상자를 유발하고 뉴스나 소셜 미디어를 통해 상대방의 활동이 국제적으로 비인도적이고 불법적이라고 인식하도록 설계함으로써 적의 평판을 악의적으로 훼손하는 전략이 활용된다. 이는 결국 정치적으로 적의 추가 군사행동을 억제하여 상대방의 군사적 우위를 무력화시키는 역할을 한다(Manwaring, 2012, p. 147).

뿐만 아니라 하이브리드전 수행자는 군사적·경제적 목표뿐 아니라 민간 인프라에 대한 ‘사이버전’ 수행을 통해 불확실성과 공황, 물리적 및 사회적 영향력과 정치

적 압력을 조성할 수도 있다. 특히 사이버전은 웹사이트 훼손과 같은 단순한 일상 생활의 불편함에서부터 인프라에 대한 물리적 손상이나 파괴, 부상 및 사망 등 실제 물리적 피해에 이르기까지 다양한 효과를 초래할 수 있다. 최근에 주목받고 있는 ‘인지전’은 사이버 도구를 이용하여 적의 인지 과정을 변화시키고, 정신적 편견이나 사고의 왜곡을 유발하여 개인 및 집단적 수준 모두의 의사결정에 영향을 미침으로써 국내정치 과정을 형성하거나 약화시키는 것을 가장 중요한 목표로 삼는다(Backers & Swab, 2019, p. 8).

이와 같은 하이브리드전은 순수한 군사적 수단에 의존하기보다 언론 보도와 인터넷, 소셜 미디어 등 현대의 정보통신기술을 적극 활용한다(Williamson, 2009, p. 15). 사이버공간의 민주적 성격과 익명성, 행위 귀속의 곤란성 등 사이버공간이 제공하는 이점은 국가뿐 아니라 특히 비국가 행위자들이 하이브리드전을 적극 수행하는 동인이 되기도 한다(Bussolati, 2015, pp. 102-126). 사이버공간의 전장화는 정보전과 심리전, 인지전, 영향작전 등 비물리전의 영역을 더욱 확대하는 요인이 되고 있으며, 그 결과 사이버 기술의 발전은 필연적으로 하이브리드전의 위협과 그 효과를 더욱 강화하는 요인이 되고 있다. 이와 같은 이유로 사이버공간은 “미래 하이브리드전의 핵심”(crux of future hybrid warfare)으로 지목되기도 한다(Saalman, 2016, p. 145).

III. 무력충돌 시 사이버 기술이 민간영역에 미치는 영향

1. 민간영역에 대한 피해의 범위 확대

사이버 기술을 전쟁의 수단 또는 방법으로 사용하면 군대는 민간인 또는 민간기반시설에 대한 직접적·물리적 피해를 입히지 않으면서도 소기의 군사적 목표를 달성할 수 있다. 사이버전은 물리적 전장이 아닌 사이버공간을 전장영역으로 활용하므로 다른 전쟁수단을 사용할 때보다 민간인·민간물자 등 민간영역에 대한 부수

적 피해를 최소화하는 데 기여할 수 있다. 이와 같은 이유에서 최근 정부간 회의에서 영국과 같은 일부 국가들은 “군사적 맥락에서 정보통신기술(ICT)을 사용하는 것이 물리적(kinetic) 무기를 사용하는 것보다 바람직할 수 있으며 확산방지에 도움이 될 수 있다”고 강조한 바 있다(OHCHR Regional Office for Europe, 2020, p. 2).

그러나 정보통신기술의 급격한 발전으로 사이버공간을 활용한 정보전·심리전의 규모와 속도, 범위가 크게 증가하면서 허위정보, 허위조작정보, 혐오표현 등 민간인에 대한 인도주의적 악영향에 대한 우려 또한 제기되고 있다(ICRC, 2021, p. 10).³⁾ 2022년 유엔 표현의 자유 특별보고관은 오늘날 무력분쟁에서 허위조작정보와 혐오표현의 공통적 특징을 “군인보다 민간인에 대한 집중이 증가하고 있는 점”이라고 분석하면서, 이들이 대중 사이에서 증오를 부추겨 상대방을 비인간화함으로써 심각한 인권침해, 전쟁범죄, 인도에 반하는 죄, 대량학살을 선동하는 데 사용된다는 점을 지적하였다(UN Doc. A/77/288 (12 August 2022), paras. 12, 18-20). 정보전·심리전이 민간인에게 미치는 피해의 직접적 인과관계를 입증하는 것은 쉽지 않은 일이지만, 그럼에도 불구하고 전문가들은 무력분쟁의 영향을 받는 지역에서 온라인 혐오표현과 실제 차별 및 폭력행위 사이의 연관성은 단순한 “정황 이상의 것”이라며 온라인 증오의 결과가 오프라인 폭력으로 나타났다는 결론을 도출한 바 있다(UN Doc. A/77/288 (12 August 2022), paras. 31; UN Doc. A/HRC/39/CRP.2 (17 September 2018), paras. 1325-1326).

다른 한편 사이버공간의 특징인 ‘상호연결성’(interconnectivity)은 시스템의 위치와 관계없이 전 세계 어디에서든 사이버전의 영향력이 미칠 수 있다는 위험성을 내포하고 있다. 즉, 한 국가를 대상으로 수행된 사이버전은 그 국가가 어디에 있든, 분쟁에 관여했는지 여부와 무관하게 다른 많은 국가에도 영향을 미칠 수 있다(Durham, 2020). 최근에 수행된 사이버전은 사용된 악성코드의 효과가 분쟁당사자들 사이에 국한되지 않고 전 세계적으로 확산되면서 민간기반시설과 필수 서비스 제공에 광범위한 영향을 미칠 수 있음을 보여주었다. 예컨대 멀웨어 크래시오버라

3) ‘허위조작정보’(disinformation)는 잘못된 정보를 고의적으로 유포하는 행위로서, 의도와 무관하게 무심코 퍼지는 ‘허위정보’(misinformation)와 구별된다.

이드(CrashOverride)는 우크라이나의 전력공급에 차질을 주었고, 워너크라이(WannaCry)는 여러 국가의 병원에, 닛페트야(NotPetya)는 제조공장과 운송 및 물류 등 기업에도 피해를 주었다. 아직까지 사이버 공격으로 인한 사망 사례는 확인되지 않았지만, 사이버 기술의 발전에 따라 사이버 공격은 전기, 수도, 위생시설 등 국민에게 필수적인 서비스 제공을 방해하거나 실제 물리적 영향을 유발하도록 설계된 공격으로 진화하고 있다(Gisel & Oleinik, 2018). 이와 같이 사이버 공격이 물리적 효과를 통해 사상자를 초래할 수 있다는 점에서 최근에는 사이버 물리 공격의 전개를 규제하는 방법에 대한 논의가 시급하다는 주장도 제기되고 있다(Krotofil, 2020, p. 79).

더욱이 전쟁의 도시화, 즉 민간주민들이 밀집해 있는 도시지역을 적대행위의 최전선으로 만드는 현상은 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 인프라 및 서비스가 서로 연결·밀집되어 있는 기술부문을 무력충돌로 끌어들이는 요인이 된다.⁴⁾ 오늘날 다수의 국가들이 평시부터 민간 파트너십을 통해 국가 사이버 안보 대응체계를 구축하고 있는데(OSCE, 2023, pp. 17-22), 이는 전시에 민간기술기업이 무력충돌의 당사자인 국가와 협력하여 분쟁에 가담하게 될 수밖에 없음을 시사한다. 민간기술 기업은 주로 민간인에게 서비스를 제공하지만, 이와 같이 민간 목적과 군사적 목적에 동시에 기여하는 ‘이중용도’(dual-use) 서비스는 국제인도법상 합법적인 군사목표물로서 공격의 대상이 되어 민간영역에 대한 광범위한 피해를 야기할 수 있다(Mavropoulou, 2015, pp. 45-48).

2. 의료부문의 취약성 증가

사이버 정보통신기술의 발전은 다양한 분야의 산업과 융합하여 새로운 시장을 창출하고 있으며, 특히 의료부문에서는 사물인터넷 기술뿐 아니라 빅데이터, AI 기술에 이르기까지 다양한 신기술이 결합하여 의료 서비스의 질과 접근성을 향상시키고

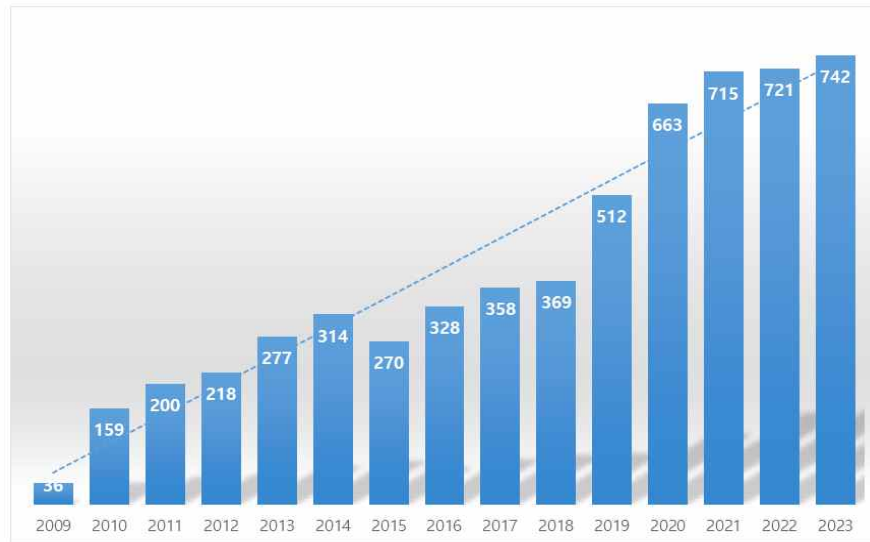
4) 전쟁의 도시화에 따른 국제인도법적 과제에 대한 보다 상세한 논의는 Hoffmann, 2017, pp. 176-189 참조.

있다. 최근에는 개인의 생활습관, 질병 이력, 의료이용정보, 유전자 정보 등을 디지털 데이터화함으로써 정보, 기기, 시스템을 하나로 연결하는 기술인 의료사물인터넷(Internet of Medical Things: IoMT)이 새롭게 주목받고 있다(Mathkor, 2024, pp. 559-572).

그러나 의료부문의 디지털화 및 상호연결성이 증가함에 따라 디지털 의존도와 공격 표면 역시 증가하고 있으며, 그 결과 특히 의료부문이 직접적인 사이버 공격과 기타 목표물 공격에 따른 부수적 피해에 매우 취약한 것으로 평가되고 있다(ICRC, 2019, pp. 26-27). 그 취약성은 코로나19 팬데믹 기간에 여러 국가들에 소재한 병원과 기타 의료시설들이 사이버 공격으로 인해 운영이 중단되거나 혼란에 빠지면서 더욱 분명해졌다. 대표적으로 주로 업계를 표적으로 삼는 랜섬웨어 그룹인 류크(Ryuk)는 2018년부터 전 세계 200여 개 이상의 병원, 정신과 및 기타 시설을 공격하여 환자 기록, 검사결과 및 약물 주문이 저장된 다수의 컴퓨터를 일시 중단시켰다(Poulsen & Evans, 2021). 미국 보건복지부(Department of Health and Human Services) 민권담당국(Office for Civil Rights)은 현재 조사 진행 중인 사건을 제외하고 의료 서비스 제공자, 의료보험, 비즈니스 관계자를 포함한 미국 내 시설에서 보고된 모든 사이버 침해 현황을 집계하고 있는데, 이에 따르면 의료시설에 대한 사이버 침해 사건수는 2009년 36건에서 2023년 742건으로 대폭 증가하였으며, 이와 같은 추세는 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다(<그림 2>).

더욱이 코로나19로 인해 의료시설의 취약성은 더욱 악화되었다. 기존에 이루어졌던 의료시설에 대한 사이버 공격은 주로 환자에 대한 의료기록, 즉 개인정보 유출이 중심을 이루고 있었다(Micro, 2016). 그러나 코로나19를 계기로 해커들은 혼란을 틈타 코로나 대응 관련 제약회사, 의료 연구기관, 대학을 대상으로 백신이나 치료법 등의 민감한 데이터나 지적재산에 관한 정보를 표적으로 삼았다(Lallie, 2021, p.13). 이들은 데이터 유출과 동시에 피해자 시스템의 파일을 암호화함으로써 데이터 공개 중단에 따른 대가와 훔친 데이터의 잠금 해제를 동시에 요구하는 ‘이중 갈취’(double extortion) 수법을 주로 사용했는데, 최근에는 민감 데이터를 유출하고 파일을 암호화하면서 DDoS 공격을 통해 정규 서비스까지 중단시키거나 의료기관,

환자, 주변인, 사업 파트너들을 차례로 협박하는 등의 새로운 기법인 ‘삼중 갈취’(triple extortion)로까지 발전하였다(Check Point Research Team, 2021).



* 출처: U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights

〈그림 2〉 미국 의료시설에 대한 사이버 침해 사건 현황(2009-2023)

3. 인도주의 활동의 기회와 위험

오늘날 디지털 신기술의 발전은 전 세계 인도주의 단체의 활동에도 큰 영향을 미치고 있다. 휴대폰, 소셜 미디어 플랫폼, 지리공간기술 등 디지털 플랫폼의 사용은 인도주의 단체가 활동하는 환경과 운영방식을 근본적으로 변화시켰다. 인도주의 단체는 모바일 현금 이체를 통해 도움이 필요한 사람들에게 지원을 제공하고, 클라우드 서비스에 의존하여 활동에 필수적인 정보를 수집·저장 및 처리하고 있으며, 긴급지원 및 난민 관리를 위한 도구로 생체인식 기술을 사용하는 등 정보통신기술(ICT)을 적극 활용하고 있다(Sandvik, 2014, pp. 219-242). 뿐만 아니라 인도주의 위기를 예측·파악·대응하기 위해 빅데이터를 분석하고, 디지털 도구를 사용하여

가족관계를 회복시키는 등 인도주의 프로그램을 지원하기 위해 디지털 기술에 의존하고 있다(ICRC, 2019, p. 29).

2022년 러시아의 침략을 받은 우크라이나에서 소셜 미디어를 활용하여 국가를 위한 기금을 모금하고, 푸틴 러시아 대통령이 주도한 침략에 반대하는 캠페인을 벌이거나 우크라이나 국민이 다른 국가로 피난할 수 있도록 돕는 웹사이트가 개설되는 등 디지털 기술이 우크라이나 시민들에게 도움을 전달하는 데 적극 활용된 사례는 신기술의 발전이 인도주의 활동과 지원에 긍정적으로 기여할 수 있음을 시사한다. 다른 한편으로 멕시코의 대량 무덤 발견, 수단 다르푸르에서 파괴된 주택과 학교에 관한 증거 발견, 가짜 동영상과 조작된 증거의 탐지, 시리아에서의 전쟁범죄 증거 수집 등에 머신러닝 기술이 사용되면서 디지털 기술이 국제인도법의 준수와 이행을 보장하는 데에도 유용한 역할을 제공할 수 있음이 확인되고 있다(Milaninia, 2020, pp. 199-200).

그러나 디지털 기술의 발전은 본질적으로 양면성을 가지고 있어 다른 한편으로 인도주의 활동에 대한 위험성 또한 내포하고 있다. 가장 중요한 위험요소 중 하나는 데이터와 개인정보 유출 및 오용 가능성에 있다. 2022년 1월 18일 ICRC는 분쟁과 재해로 인해 가족과 분리된 사람들, 실종자와 그 가족, 구금자 등의 취약계층과 구호대상자 정보를 담은 서버가 해킹당해 51만 명 이상의 개인정보가 유출되는 사건이 발생했는데, 이에 따라 해당 데이터가 제3자에게 판매될 경우에는 취약계층을 식별하고 공격하는 데 사용될 가능성이 매우 높다(ICRC, 2022a). 일단 이러한 정보가 노출되면 자신도 모르게 위기상황에서 감시와 프로파일링, 폭력, 증오 범죄, 차별의 위협에 직면하는 등 오프라인에서 잠재적인 위협에 노출될 수 있다. 뿐만 아니라 이러한 행위는 인도주의 단체의 중립성과 공정성, 독립성에 대한 부정적 인식과 신뢰를 저해할 수 있으며, 구호가 필요한 지역에 대한 접근을 제한함으로써 인도주의 단체 본연의 활동을 손상시킬 수 있다(Marelli & Rodenhäuser, 2021).

다른 한편으로 인도주의 단체가 디지털 신기술을 통해 활용하는 빅데이터와 오픈 데이터 분석은 의도치 않게 기존의 인종, 정치 또는 성 불평등을 가속화하고 잠재적으로 왜곡되고 편향된 결과를 초래할 위험도 제기된다. 빅데이터와 오픈 데이터에

는 연령, 성별 등 역학 연구에 필수적인 인구통계학적 정보가 부족한 경우가 많기 때문에, 영유아, 문맹자, 노인, 원주민, 장애인 등 소외된 집단, 특히 디지털 접근성이 제한되는 부류들이 과소대표될 가능성이 있기 때문이다(Gazi & Gazis, 2021, pp. 93-94).

IV. 사이버작전으로부터의 민간인 보호를 위한 대응과제

1. 사이버작전 방지를 위한 공세적 억제

사이버공간에 ‘억제’(deterrence) 개념을 적용할 수 있는지에 대한 문제는 학자와 실무자들 사이에서 끊임없이 논쟁이 되고 있는 주제이다. 여기서 ‘억제’란 “어느 일방이 상대방을 공격하려는 경우, 응징으로 인한 피해가 공격으로 인한 이익보다 클 것임을 위협함으로써 타방의 공격을 방지하는 것”이다(Snyder, 1961, pp. 14-16). 냉전 시기 미국의 핵억제전략은 상호확증파괴(Mutual assured destruction, MAD) 개념을 적용하여 미·소간의 핵균형을 이룰 수 있었고, 결과적으로 핵전쟁을 억제할 수 있었다고 평가된다. 사이버 무기는 잠재적으로 단일 핵무기보다 더 많은 인명피해와 파괴를 초래할 수 있으므로, 적대국의 사이버작전이 감행될 경우 그에 대응하여 공격을 수행한 측 역시 전력망과 기타 중요 인프라 파괴 등 막대한 피해와 인명손실을 감내해야 한다는 확신을 심어준다면 실질적으로 파괴적인 사이버작전을 수행하지 못하도록 강요할 수 있다는 것이 ‘사이버 억제’의 요체라고 할 수 있다(Straub, 2019, pp. 1-9).

사이버 억제와 관련해서는 사이버 공간의 특수성, 특히 행위 귀속의 어려움으로 인해 그 실효성에 대한 회의적인 시각도 적지 않지만(Rid & Buchanan, 2015, pp. 4-37), 적어도 사이버작전이 폭력적이고 물리적 효과를 수반하는 사이버공격에 관한 한 억제의 효과가 유지될 수 있다는 점에 대해서는 견해가 일치되고 있다(Fischerkeller & Harknett, 2017, p. 386). 따라서 규모와 효과에 있어서 민간인과

사회기반시설 등의 민간요소에 중대한 피해를 줄 수 있는 사이버공격을 사전에 방지하기 위해서는 국가적 차원에서 공세적 억제전략을 수립하고 그 실효성을 확보할 수 있는 다양한 조합의 대응수단을 적극적으로 발전시킬 필요가 있다.⁵⁾ 2024년 2월 국가사이버안보전략서가 발간된 바 있으나, 아직 사이버 억제전략은 충분히 발전되어 있지 않은 실정이다(국가안보실, 2024). 이를 위해서는 억제를 위한 실질적 능력 확보와 함께 국가 차원의 대응전략 수립 및 사이버 안보 거버넌스 정립이 수반되어야 한다(손한별, 2024, pp. 87-114). 동맹국과의 사이버 연대 및 협력의 밀도를 강화하는 것 역시 억제의 실효성을 담보하는 방안이 될 수 있다(기세찬, 2022, p. 196). 2023년 4월 26일 한미 정상회담에서 ‘워싱턴 선언’과 함께 채택된 “한미 전략적 사이버 안보 협력 프레임워크”는 한미 상호방위조약을 사이버 안보로까지 확장해 논의하기로 약속함으로써 사이버 안보분야에 큰 진전을 이루었지만, 동맹차원에서의 구체적 협력과 제도화는 아직 기초단계에 머물러 있다. 무력공격의 임계점을 넘지 않는 범위 내에서 이루어지는 사이버작전에 대한 억제의 실효성을 확보하는 것도 함께 발전시켜 나가야 할 어려운 과제이다.

2. 사이버전의 행위 귀속 개선

국가가 자신의 기관을 통해 직접 사이버작전을 수행할 수도 있겠지만, 다른 한편으로 사이버공간에서 일정한 행위를 수행하기 위해 무장집단이나 민간기업과 같은 비국가 행위자를 이용하는 것도 가능하다. 이들의 행위를 국가, 단체, 또는 개인에게 귀속시킬 수 있는 능력은 언론 노출, 공개 기소 또는 정치적 협상을 통해 추가 공격을 방지함으로써 중요한 억제 효과를 가질 수 있다(Kamluk, 2019). 그러나 사이버공간이 갖는 고유한 특성에 따라 행위자가 자신의 신원을 은폐하거나 위장할 수 있는 다양한 가능성이 존재하는데, 이와 같은 환경에서 특정 개인이나 무력충돌 당사자의 행위를 귀속시키는 문제는 매우 복잡해진다. 이러한 복잡성이 무력충돌의 맥락에서 발생한다면 국제인도법의 적용에도 중대한 영향을 미치게 된다. 특정 사이버작전의

5) 대응조치를 통한 억제의 실효성 확보 방안에 대해서는 Moulin, 2023, pp. 45-85 참조.

행위자, 즉 해당 작전과 무력충돌 사이의 연관성을 확인하지 못한다면 해당 작전에 국제인도법을 적용할 수 있는지 여부 자체가 모호해지기 때문이다. 이는 결과적으로 국제인도법의 존재목적인 민간인 보호를 저해하는 효과를 초래한다.

충분한 시간과 자원이 보장된다면 행위귀속은 단순히 시간문제에 지나지 않겠지만, 신속한 판단이 요구되는 무력충돌 상황에서 발생하는 행위귀속 문제는 적시적 대응을 곤란하게 하거나 경우에 따라 행위와 무관한 제3자를 분쟁에 끌어들이 수 있다(Kehler, 2017, pp. 74-75). 뿐만 아니라 행위귀속이 확인되지 않을 경우 행위자의 목표나 목적을 파악하기 어려워 과잉대응이나 확전으로 이어질 가능성도 커진다(ICRC, 2019, p. 27). 이처럼 행위귀속의 어려움은 사이버공간에서의 활동에 대한 국가간 존중과 신뢰 구축을 어렵게 하고, 이는 다시 사이버공간을 규율하는 국제인도법의 발전을 저해하는 악순환으로 이어질 수 있다.

사이버공간에서의 활동에 대한 국가간 신뢰를 구축하고 이를 토대로 사이버공간을 규율하는 국제인도법의 발전을 촉진하기 위해서는 무엇보다도 행위귀속을 개선하기 위한 조치가 수반되어야 한다. 인터넷의 익명성을 제거하고 행위자를 식별하기 위해서는 디지털 포렌식 기술의 발전과 국가간의 협력체계 구축 모색이 필수적이다. 이에 따라 일각에서는 사이버 분쟁을 모니터링하고 평가할 수 있는 국제기구를 중립국에 설립하여 분쟁당사국의 참관인이 참여하는 가운데 그 기능을 활성화해야 한다고 주장하기도 한다(Goel, 2020, p. 93; Davis, 2017, pp. 25-34). 이러한 주장이 국제사회에서 설득력을 확보하기 위해서는 피해국 입장에서 다수국의 공감대를 형성하고 국제사회가 공유하는 가치에 기반한 이니셔티브를 발굴함으로써 독자적인 담론을 주도해 나가는 외교적 노력이 필수적일 것이다.

국가 간 사이버 연대 및 협력은 사이버공격 억제뿐 아니라 행위귀속 역량의 향상과 연대국 간의 책임성도 촉진할 수 있다. 따라서 향후 한국이 사이버안보 규범외교에서 적극적인 역할을 수행하기 위해서는 행위귀속의 증진을 비롯해 국제사회가 사이버공간에서의 신뢰를 구축할 수 있는 메커니즘에 관한 이니셔티브를 적극적으로 주도하고, 이를 지렛대로 삼아 사이버규범 외교를 선도해나가는 노력이 필요하다. 여기에는 ‘상당한 주의’(due diligence) 의무를 사이버공간에서의 활동 원칙으로

채택하기 위한 규범외교 선도 노력도 포함될 수 있다(박노형·김효권, 2021, pp. 61-96).

3. 디지털 표장의 개발 및 확대

사이버 정보통신기술의 발전은 의료부문과 인도주의 활동에 있어서 서비스의 질과 접근성을 향상시킴으로써 그 운영방식을 혁신적으로 변화시켰지만, 동시에 사이버 공격과 그 부수적 피해로부터 취약성이 드러나고 있으며 최근 이들을 대상으로 한 사이버 침해 사건이 증가하면서 의료시설 및 인도주의 단체에 대한 특별한 보호를 강화할 필요성이 부각되고 있다. 이에 따라 2020년부터 ICRC는 사이버 신뢰센터, 존스 홉킨스 응용물리학 연구소, 최근에는 상트페테르부르크 ITMO 대학교와 협력하여 ‘디지털 표장’(digital emblem)과 관련된 연구를 진행해 왔다. 이를 바탕으로 ICRC는 2022년 11월, “적십자·전신월·적수정 표장의 디지털화: 이점, 위험 및 해결책”이라는 주제의 보고서를 발간하면서(ICRC, 2022b), 향후 디지털 표장의 개발 및 채택에 대한 논의가 촉진될 것으로 예상된다.

이 보고서를 통해 제안된 ‘디지털 표장’은 ICRC와 의료시설 등 보호대상의 디지털 자산에 대한 새로운 신호, 디지털 표식 또는 기타 식별수단이다(ICRC, 2022b, p. 7). 의료시설이나 인도주의 단체의 디지털 자산을 디지털 표장으로 표시하는 것은 궁극적으로 이들에 대한 보호를 강화하고, 사이버작전 참여자들이 보호대상 인프라에 유해한 행위를 회피하도록 유도함으로써 기존의 물리적 식별 표장에 의한 국제인도법적 보호를 정보통신기술 환경으로 확장할 것을 의도한 것이었다(ICRC, 2022b, pp. 17-18). ‘디지털 표장’의 도입 필요성을 강조했던 기존의 선행연구들에 서도 이와 같은 기대효과가 주로 강조되었다(Sutherland, 2015, pp. 30-36; Hutchins, 2021, pp. 176-177).

그러나 이미 2020년 ICRC 전문가 회의를 통해 지적된 바와 같이, 디지털 표장의 표시는 악의적인 공격자에게 무차별적 공격의 대상으로 만드는 일종의 ‘소프트 타겟’(soft target)으로 식별될 위험이 있으며, 이는 아이러니하게도 관련 자산을

더 쉽고 체계적으로 표적화할 수 있다는 위험이 있다(ICRC, 2020, pp. 27-28). 뿐만 아니라 권한 없는 행위자가 디지털 표장을 오용하거나, 표장이 없는 대상은 보호받지 못한다는 잘못된 인상을 확산시킬 수 있다는 문제점도 있었다(ICRC, 2022b, pp. 18-20). 그럼에도 불구하고 ICRC가 호주 적십자사와 소집한 전문가 그룹에서는 예상되는 이점이 그에 수반되는 위험을 상회한다는 입장이 다수를 차지했다(ICRC, 2022b, p. 31).

보고서가 작성된 시점에 아직 구체적인 디지털 표장이 개발된 것은 아니었는데, 이 보고서에서 ICRC는 가능한 기술적 솔루션으로 네 가지를 제시했다. 첫 번째 옵션은 “파일기반 표장”(File-based emblem)으로, 이는 파일과 같은 엔드포인트 기반 디지털 표장을 보호대상 시스템에서 실행하는 과정에서 신호를 통해 보호대상임을 식별할 수 있게 하는 방식이다. 그러나 이는 배치가 어렵고 접근성이 떨어지는 등 문제점이 많아 실질적으로 고려되지 않는 방식이다.⁶⁾

두 번째 옵션은 “DNS기반 표장”(DNS-based emblem)으로서, 특수 레이블을 사용하여 디지털 표장을 도메인 이름(예: `www.hospital.emblem`)과 연결하는 방식이다. 이는 보호되는 시스템을 사람이 읽을 수 있는 간단한 식별 표장이지만, 국제인터넷주소관리기구(ICANN)의 승인을 받아야 하고 이에 따라 취소 시 즉시 효력이 발생하지 않을 수 있다는 문제점이 있다(ICRC, 2022b, p. 28).

세 번째 옵션은 “IP 주소기반 표장”(IP address-based emblem)으로 보호대상 디지털 자산과 네트워크를 통과하는 보호 메시지를 모두 식별할 수 있도록 IP 주소에 시맨틱을 포함시키는 방식이다. 이는 호스트 수준(소프트웨어별)과 네트워크 수준(라우터별) 모두에 걸쳐 상당한 가시성을 제공하지만, IP 주소가 엔드포인트를 반영하지 않을 수 있는 환경(예: 네트워크 주소 변환(NAT)이나 휴대폰 네트워크에서와 같이 여러 디바이스에 동일한 IP 주소가 있는 경우)에서는 매핑되지 않는 문제점이 있다(ICRC, 2022b, p. 29).

마지막 네 번째 옵션은 “인증 디지털표장”(Authenticated Digital Emblem:

6) Rodenhäuser & Vignati, 2022에서도 “파일기반 표장”은 더이상 가능한 기술 솔루션의 범주에 포함되어 있지 않다.

ADEM)으로 인증서 체인을 사용하여 보호신호를 보내는 방식이다. 이는 인증서를 여러 기관에서 인증하고 다양한 인터넷 프로토콜을 통해 통신할 수 있게 하므로 가장 신뢰할 수 있는 옵션으로 평가된다(ICRC, 2022b, pp. 29-30). 이에 따라 2024년 10월에 개최될 예정인 국제적십자·적신월회의를 통해 ICRC는 존스 홉킨스 대학교에서 설계한 다른 시스템과 함께 ADEM을 선보이며 디지털 포장 운영을 위한 법적 경로도 제시할 예정이다(Schlaefli, 2023).

현재로서는 ICRC 주도하에 디지털 포장이 개발되는 단계에 있으며 아직 구체적인 검증이 이루어지지 않아 학계 차원에서도 ICRC 보고서 차원을 넘어선 구체적인 논의는 이루어지지 않고 있다. 디지털 포장에 대해 명시적인 입장을 표명한 국가 역시 찾아보기 어렵다. ICRC는 디지털 포장을 국제법 체계에 통합할 수 있는 방법으로 제네바 협약에 추가되는 새로운 의정서 형식(제4추가의정서)을 취하거나, 고유 신호 또는 통신 사용을 규제하는 제1추가의정서의 제1부속의정서 개정 방식을 상정하고 있는데(ICRC, 2022b, p. 8), 두 방식 모두 다수국의 참여를 전제한다는 점에서 철저한 검증과 모범사례 교환을 통해 국제적 차원의 공감대를 형성하는 작업이 선행되어야 할 것이다. 제1추가의정서 제98조에 따르면 해당 부속의정서는 당사국 회의를 통해 2/3 이상의 찬성을 통해 이미 174개국에 이르는 기존 당사국들의 참여를 유도해야 하며, 새로운 추가의정서를 채택하기 위해서는 최대한 다양한 이해관계국들의 참여를 독려해야 하기 때문이다.

디지털 포장은 그 형태, 기능, 사용 및 보호가 국제법과 국내법에 의해 중첩적으로 규율될 수 있으므로 전문가들의 견해처럼 그 도입시 위험성보다 이점이 더 클 것으로 판단된다. 다만 국제법 준수를 기대하기 어려운 북한이나 테러단체로부터 공공연한 표적이 될 수 있는만큼, 디지털 포장 도입시에는 해당 국가에게 보다 구체적인 면서도 강화된 조치를 취할 의무를 함께 부과하는 것이 실효성을 강화할 수 있는 방안이라고 생각된다. 다만 북한이 디지털 포장을 오용하여 이를 군사적으로 악용할 소지가 많고 향후 이러한 의무를 부담하고자 하지 않을 가능성도 높다는 점에서 디지털 포장의 사용에 대한 남북 간의 신뢰조치가 선행될 필요가 있을 것이다.

IV. 맺으며

오늘날 국가·비국가행위자를 불문한 모든 주체가 수행하는 하이브리드전은 전통적인 재래식 전쟁 위주의 물리전 이외에 정보전, 사이버전, 인지전, 영향작전 등 물리적 폭력을 동반하지 않는 다양한 비물리전을 동시에 혼합하여 사용한다는 특징을 갖는다. 이와 같은 다양한 비물리전 수단은 상당부분 유사성을 공유하면서도 각기 고유한 의의를 갖는데, 사이버 신기술의 발전은 물리적 공간과 사이버공간이 혼재된 전장의 입체적 확대를 통해 하이브리드전 수행을 위한 핵심적인 수단으로 기능한다. 사이버 기술의 발전으로 사이버공간은 새로운 전투공간으로 전환되어 기존의 전장을 대체하고 있으며, 이와 같은 비물리전이 재래식 무력사용과 혼합하여 수행됨에 따라 물리전의 효과는 더욱 증대될 수 있다. 그 결과 사이버 기술은 하이브리드전의 위협과 효과를 더욱 강화하는 요인이 되고 있다.

사이버 기술의 사용은 일견 민간인과 민간기반시설에 대한 피해를 최소화하면서 소기의 군사적 목적 달성을 가능케 할 것으로 보이지만, 사이버공간을 활용한 정보전·심리전의 규모와 속도, 범위가 크게 증가하면서 허위정보, 허위조작정보, 혐오표현 등 민간인에 대한 인도주의적 악영향을 초래하고 있다. 특히 사이버공간의 특징인 상호연결성으로 인해 사이버작전의 효과가 분쟁당사자에 국한되지 않고 전 세계에 파급효를 미침으로써 민간기반시설과 필수 서비스 제공에 피해를 야기할 수 있다. 이는 특히 의료부문에 악영향을 미쳐 그 운영이 중단되거나 혼란을 야기하는 등 의료부문의 취약성을 더욱 증가시키고 있으며, 더 나아가 데이터와 개인정보 유출 및 오용, 인종·정치 또는 성 불평등의 가속화, 왜곡되거나 편향된 인도주의 활동의 초래 등의 위험성을 수반한다.

사이버작전으로부터 민간인과 민간기반시설을 보호하기 위해서는 현실적으로 당면한 핵심 위협인 북한의 사이버공격 억제에 위한 구체적 전략 수립이 선행될 필요가 있다. 이를 위해서는 억제를 위한 실질적 능력 확보와 함께 국가 차원의 대응전략 수립 및 사이버 안보 거버넌스 정립이 수반되어야 하며, 동시에 동맹국과의

사이버 연대 및 협력의 밀도 역시 강화되어야 한다. 역제의 실효성 확보를 위해서는 사이버작전의 행위 귀속을 개선하기 위한 조치도 병행되어야 한다. 이를 위하여 디지털 포렌식 기술의 발전과 국가간 협력체계 구축을 보다 적극적으로 모색할 필요가 있다. 아울러 국제사회에서 디지털 표장 도입 논의가 적극적으로 논의되고 있는 가운데 남북 대치상황에 부합하는 발전적 수용방안을 강구함으로써 의료부문과 인도주의 단체의 취약성을 개선하기 위한 구체적 방안을 모색해 나가야 할 것이다.

논문 접수: 2024년 8월 26일

논문 수정: 2024년 9월 30일

게재 확정: 2024년 10월 10일

참고문헌

- 국가안보실. (2024). 『국가사이버안보전략』, 국가안보실.
- 기세찬. (2022). “사이버 역제에 관한 연구.” 『국방연구』, 제65권 3호.
- 박노형·김효권. (2021). “국제사이버법상 상당한 주의 의무에 관한 국가실행.” 『국제법학회 논총』, 제66권 4호.
- 박일송·나종남. (2015), “하이브리드 전쟁(Hybrid War): 새로운 전쟁 양상?” 『한국군사학논집』, 제71집 제3권.
- 손한별. (2024). “사이버 역지의 요건과 고려사항: 누구로부터, 무엇을, 어떻게 역지할 것인가?” 『한국군사학논집』, 제80집 제1권.
- 송승중. (2017). “러시아 하이브리드 전쟁의 이론과 실제.” 『한국군사학논집』, 제73집 제1권.
- Australia. (2019). “Director-General ASD Speech to the Lowy Institute.”(27 March 2019). <https://bit.ly/4cVCqhm>
- Backers, Oliver & Swab, Andrew. (2019). “Cognitive Warfare: The Russian Threat to Election Integrity in the Baltic States.” *Policy Analysis Exercise*(November 2019).
- Biddle, Stephen & Friedman, Jeffrey A. (2008). *The 2006 Lebanon Campaign and the Future of Warfare: Implications for Army and Defense Policy*. Strategic Studies Institute.
- Blake, Duncan & Imburgia, Joseph S. (2010). “‘Bloodless Weapons’? The Need to

- Conduct Legal Reviews of Certain Capabilities and the Implications of Defining Them as ‘Weapons’.” *Air Force Law Review*, 66(1). 182-183
- Bussolati, Nicolo. (2015). “The Rise of Non-State Actors in Cyberwarfare.” in Jens David Ohlin, et al.(eds.), *Cyberwar: Law and Ethics for Virtual Conflicts*. Oxford University Press.
- Check Point Research Team. (2021). “The New Ransomware Threat: Triple Extortion.” Check Point(12 May 2021).
- Claverie, Bernard & Cluzel, François Du. (2022). “‘Cognitive Warfare?’: The Advent of the Concept of ‘Cognitics’ in the Field of Warfare.” in Bernard Claverie et al.(eds.). *Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance*. NATO Collaboration Support Office.
- Davis, John S., et al. (2017). *Stateless Attribution: Toward International Accountability in Cyberspace*. Rand.
- Durham, Helen. (2020). “Cyber Operations during Armed Conflict: 7 Essential Law and Policy Questions.” *Humanitarian Law & Policy*(26 March 2020). <https://bit.ly/3LdHtgy>
- Fischerkeller, Michael P. & Harknett, Richard J. (2017). “Deterrence is Not a Credible Strategy for Cyberspace.” *Orbis*, 61(3). 386.
- Fleming, Brian P. (2011). “The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational Art.” School of Advanced Military Studies Monograph(May 2011).
- Gazi, Theodora, & Gazis, Alexandros. (2021). “Humanitarian Aid in the Age of COVID-19: A Review of Big Data Crisis Analytics and the General Data Protection Regulation.” *International Review of the Red Cross*, 102(913). 93-94.
- Giegerich, Bastian. (2016). “Hybrid Warfare and the Changing Character of Conflict.” *Connections*, 15(2). 65-72.
- Gisel, Laurent & Olejnik, Lukasz. (2018). “The Potential Human Cost of Cyber Operations: Starting the Conversation.” *Humanitarian Law & Policy*(14 November 2018). <https://bit.ly/4cOgMuP>
- Glenn, Russel W. (2009). “Thoughts on ‘Hybrid’ Conflict.” *Small Wars Journal*(2 March 2009). <https://bit.ly/4d1UqX1>

- Goel, Sanjay. (2020). "How Improved Attribution in Cyber Warfare Can Help De-Escalate Cyber Arms Race." *Connections Quarterly Journal*, 19(1). 93.
- Grant, Greg. (2008). "Hybrid Wars: Wat If the Battles of the Future Are Neither Conventional Nor Irregular, But a Combination of Both?" *Government Executive* (1 May 2008). <https://bit.ly/3RM9M9S>
- Greenberg, Lawrence T., et al. (1998). *Information Warfare and International Law*. National Defense University Press.
- Hathaway, Oona A. (2012). "The Law of Cyber-Attack." *California Law Review*, 100(4). 842.
- Hoffman, Frank G. (2007). *Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars*. Potomac Institute for Policy Studies.
- Hoffmann, Alvina. (2017). "The Urbanization of Warfare: Historical Development and Contemporary Challenges for International Humanitarian Law." *St Antony's International Review*, 12(2). 176-189.
- Hoorickx, Estelle. (2017). *Countering "Hybrid Threats": Belgium and the Euro-Atlantic Strategy*. Royal Higher Institute for Defence.
- Hung, Tzu-Chieh & Hung, Tzu-Wei. (2020). "How China's Cognitive Warfare Works: A Frontline Perspective of Taiwan's Anti-Disinformation Wars." *Journal of Global Security Studies*, 7(4). 3.
- Hutchins, Todd Emerson. (2021). "Safeguarding Civilian Internet Access Durign Armed Conflict: Protecting Humanity's Most Important Resource in War." *The Columbia Science and Technologoy Law Review*, 22(1). 176-177.
- ICRC. (2019). *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*.
- _____. (2020). *Avoiding Civilian Harm From Military Cyber Operations During Armed Conflicts*.
- _____. (2021). *Harmful Information: Misinformation, Disinformation and Hate Speech in Armed Coflict and Other Situations of Violence*.
- _____. (2022a). *Cyber Attack on ICRC: What We Know* (16 February 2022). <https://bit.ly/4cWVRph>
- _____. (2022b). *Digitalizing the Red Cross, Red Crescent and Red Cristal Emblems: Benefits, Risks, and Possible Solutions*.

- Jokisipila, Markku. (2008). "E-Jihad, Cyberterrorism and Freedom of Speech." in Andrew R. Wilson & Mark L. Perry (eds.), *War, Virtual War and Society: The Challenge to Communities*. Rodopi.
- Joyner, Christopher C. & Lotrionte, Catherine. (2001). "Information Warfare as International Coercion: Elements of a Legal Framework." *European Journal of International Law*, 12(5). 826-827.
- Kamluk, Vitaly. (2019). "Konw Your Enemy and Know Yourself: Attribution in the Cyber Domain." *Humanitarian Law & Policy* (3 June 2019).
<https://bit.ly/3WdD7v5>
- Kehler, C. Robert, et al. (2017). "Rules of Engagement for Cyberspace Operations: A View From the USA." *Journal of Cybersecurity*, 3(1). 74-75.
- Krotofil, Marina. (2020). "Casualties Caused through Computer Network Attacks: The Potential Human Consts of Cyber Warfare." in Gabriella Venturini (ed.). *Whither the Human in Armed Conflict? IHL Implications of New Technology in Warfare*. International Institute of Humanitarian Law.
- Lallie, Harjinder Singh, et al. (2021). "Cyber Security in the Age of COVID-19: A Timeline and Analysis of Cyber-Crime and Cyber-Attacks during the Pandemic." *Computers & Security*, Vol. 105.
- Lewis, Adrian R. (2006). *The American Culture of War: The History of U.S. Military Force From World War II to Operation Iraqi Freedom*. Routledge.
- Mačák, Kubo & Lawson, Ewan. "Avoiding Civilian Harm during Military Cyber Operations: Six Key Takeaways."(15 June 2021). <https://bit.ly/4bVvf7t>
- Manwaring, Max G. (2012). *The Complexity of Modern Asymmetric Warfare*. University of Oklahoma Press.
- Marelli, Massimo & Rodenhäuser, Tilman. (2021). "Cyber Disruption of Humanitarian Assistance"(10 November 2021).
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3972216
- Mathkor, Darin Mansor, et al. (2024). "Multirole of the Internet of Medical Things (IoMT) in Biomedical Systems for Managing Smart Healthcare Systems: An Overview of Current and Future Innovative Trends." *Journal of Infection and Public Health*, 17(4). 559-572

- Mavropoulou, Elizabeth. (2015). "Targeting in the Cyber Domain: Legal Challenges Arising from the Application of the Principle of Distinction to Cyber Attacks." *Journal of Law & Cyber Warfare*, 4(2). 45-48.
- McCuen, John J. (2008). "Hybrid Wars." *Military Review*, 88(2). 108.
- Micro, Trend. (2016). "Healthcare under Attack: What Happens to Stolen Medical Records?" (30 June 2016).
- Milaninia, Nema. (2020). "Biases in Machine Learning Models and Big Data Analytics: The International Criminal and Humanitarian Law Implications." *International Review of the Red Cross*, 102(913). 199-200.
- Moulin, Thibault. (2023). "Waking Sleeping Beauty? Exploring the Challenges of Cyber-Deterrence by Punishment." *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, 46(1). 45-85.
- OHCHR Regional Office for Europe. (2020). "UK Response To Chair'S Initial 'Pre-Draft' Of The Report Of The OEWG On Developments In The Field Of Information And Telecommunications In The Context Of International Security" (April 2020). p. 2. <https://bit.ly/3RT005x>
- OSCE. (2023). *Emerging Practices in Cybersecurity-Related Public-Private Partnerships and Collaboration in OSCE Participating States*.
- Perkovich, George & Levite, Ariel E. (2017). "Conclusions." in George Perkovich & Ariel E. Levite (eds.). *Understanding Cyber Conflict: 14 Analogies*. Georgetown University Press.
- Poulsen, Kevin & Evans, Melanie. (2021). "The Ruthless Hackers Behind Ransomware Attacks on U.S. Hospitals: 'They Do Not Care'." *The Wall Street Journal*(10 June 2021).
- Rajeev, Samuel C. (2018). "Israel and the Challenges of Hybrid Warfare." in Vikrant Deshpande (ed.). *Hybrid Warfare: The Changing Character of Conflict*. Pentagon Press.
- Rid, Thomas, & Buchanan, Ben. (2015). "Attributing Cyber Attacks." *Journal of Strategic Studies*, 38(1/2). 4-37.
- Robbat, Michael J. (2000). "Resolving the Legal Issues Concerning the Use of Information Warfare in the International Forum: The Reach of the Existing Legal

- Framework, and the Creation of a New Paradigm.” *Boston University Journal of Science & Technology Law*, Vol. 6.
- Rodenhäuser, Tilman & Vignati, Mauro. (2022). “Towards a ‘Digital Emblem’? Five Questions on Law, Tech, and Policy.” *Humanitarian Law & Policy* (3 November 2022).
- Saalmann, Lora. (2016). “Little Grey Men: China and the Ukraine Crisis.” *Survival*, 58(6). 145.
- Sandoz, Yves, et al.(eds.) (1987). *Commentary on the Additional Protocols: of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Sandvik, Kristin Bergtora, et al. (2014). “Humanitarian Technology: A Critical Research Agenda.” *International Review of the Red Cross*, 96(893). 219-242.
- Schaap, Arie J. (2009). “Cyber Warfare Operations: Development and Use Under International Law.” *Air Force Law Review*, 64(1). 124.
- Schlaefli, Samuel. (2023). “Digital Emblem for Humanitarian Law in Cyberspace” (5 December 2023). <https://bit.ly/46lCzIo>
- Simons, Greg, et al. (2020). “Hybrid War and Cyber-Attacks: Creating Legal and Operational Dilemmas.” *Global Change, Peace & Security*, 32(3).
- Snyder, Glenn H. (1961). *Deference and Defense: Toward a Theory of National Security*. Princeton University Press.
- Straub, Jeremy. (2019). “Mutual Assured Destruction in Information, Influence and Cyber Warfare: Comparing, Contrasting and Combining Relevant Scenarios.” *Technology in Society*, Vol. 59.
- Sutherland, Iain, et al. (2015). “The Geneva Conventions and Cyber Warfare: A Technical Approach.” *The RUSI Journal*, 160(4).
- Thom, Maxie C. (2006). “Information Warfare Arms Control: Risks and Costs.” INSS Occasional Paper 63 (March 2006).
- U.K. (2018). “Director’s Speech at Cyber UK 2018” (12 April 2018). <https://bit.ly/4bVM2ap>
- U.S. (2019). “Statement of General Paul M. Nakasone Commander United States Cyber Command Before the Senate Committee on Armed Services” (14 February 2019). <https://bit.ly/4fax9Ut>
- U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights. “Breach Portal:

Notice to the Secretary of HHS Breach of Unsecured Protected Health Information.” <https://bit.ly/4cutjDS>

Valeriano, Brandon & Jensen, Benjamin. (2022). “De-escalation Pathways and Disruptive Technology: Cyber Operations as Off-Ramps to War.” in Scott J. Shackelford, et al.(eds.). *Cyber Peace: Charting a Path Toward a Sustainable, Stable, and Secure Cyberspace*. Cambridge University Press.

Williamson, Steven C. (2009). “From Fourth Generation Warfare to Hybrid War.” *Strategic Research Project* (26 March 2009).

Woltag, Johann-Christoph. (2015). “Cyber Warfare.” *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, online edition.

Wither, James K. (2016). “Making Sense of Hybrid Warfare.” *Connections*, 15(2). 73-87.